Nazwa robocza koncepcji: Model estymacji widma wielozakresowego ze standardowego obrazu

Opis I poziomu TRL: W wyniku prac badawczych z zakresu uczenia głębokiego oraz optyki komputerowej, zespół opracował nowy algorytm odtwarzania danych wielozakresowych ze zwykłego zdjęcia RGB (wykonanego np. aparatem w smartfonie). Zauważono, że klasyfikacja struktury powierzchni i gęstości materiałów z jego użyciem jest o 21,37% skuteczniejsza niż w dotychczasowych algorytmach analizy tekstur. Ponadto zauważono, że model posiada właściwości pozwalające na wykrywanie niewidocznych gołym okiem zmian chemicznych (takich jak poziom nawodnienia, procesy gnilne, utlenianie) wyłącznie na podstawie sposobu załamywania się światła dziennego na fotografowanym obiekcie. Rozwiązanie może mieć potencjalne zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym oraz kontroli jakości żywności. Wstępna analiza wykazała, że wykrywanie wczesnych stadiów psucia się żywności lub chorób roślin z jego użyciem jest o 95% szybsze i wielokrotnie tańsze względem metod wymagających specjalistycznych kamer spektralnych.

Opis II poziomu TRL: Przeprowadzono wstępną analizę możliwych zastosowań algorytmu estymacji widma wielozakresowego ze standardowego obrazu RGB. Ustalono, że optymalnym kierunkiem rozwoju projektu będzie wdrożenie technologii w obszarze kontroli jakości żywności na potrzeby branży logistycznej, hurtowni spożywczych oraz sieci handlowych. Technologię można rozwinąć i zastosować na popularnych platformach mobilnych (Android oraz iOS), a także zintegrować z centralnymi systemami webowymi.

Optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie aplikacji mobilnej połączonej z chmurą obliczeniową, która stanowić będzie główny interfejs dla użytkownika. Aplikacja powinna być prosta, intuicyjna i zgodna z zasadą „im mniej kroków do rezultatu, tym lepiej" – cały proces po stronie użytkownika ograniczy się do wykonania zdjęcia partii produktów aparatem smartfona i natychmiastowego odczytania wyniku analizy na ekranie. Zauważono, że po odpowiedniej adaptacji i optymalizacji pod kątem urządzeń mobilnych, model może z powodzeniem służyć do błyskawicznej oceny stopnia świeżości, poziomu nawodnienia oraz wykrywania wczesnych procesów gnilnych w owocach i warzywach bez konieczności niszczenia próbek. Moduł automatycznego skanowania i klasyfikacji świeżości stanie się głównym komponentem docelowej aplikacji produkcyjnej.

Lista rzeczy potrzebnych do dalszego rozwoju projektu:

- **Infrastruktura sprzętowa i obliczeniowa:**
    - 3x stacja robocza wyposażona w wysokowydajne karty GPU do trenowania i optymalizacji głębokich sieci neuronowych,

    - serwer chmurowy (środowisko testowe i obliczeniowe) do hostowania modelu AI oraz bazy danych,
    - 4x smartfon testowy ze zróżnicowanymi matrycami aparatów (po 2 urządzenia dla systemów Android oraz iOS),
    - komora bezcieniowa z kontrolowanym oświetleniem oraz referencyjna kamera.
- **Oprogramowanie i narzędzia programistyczne:**
    - środowisko programistyczne IDE wraz z frameworkami do uczenia maszynowego (PyTorch / TensorFlow) i analizy obrazu (OpenCV),
    - narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych (Android Studio, Xcode, Flutter),
    - system kontroli wersji oraz oprogramowanie do zarządzania projektem.
- **Zaplecze organizacyjne i sieciowe:**
    - symetryczny dostęp światłowodowy do Internetu o wysokiej przepustowości,
    - środowisko do testów laboratoryjnych wraz z próbkami produktów spożywczych na różnych etapach świeżości.

III poziom TRL – Badania przemysłowe:

W ramach realizacji III poziomu gotowości technologicznej zostaną zrealizowane prace badawcze i inżynierskie nad odseparowanymi komponentami systemu w następującym zakresie:

- **Moduł kalibracji optycznej i wstępnego przetwarzania obrazu RGB** – normalizacja zdjęć wykonywanych matrycami smartfonów w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych. W ramach wskazanego modułu szczególny nacisk zostanie położony na poprawność separacji światła odbitego i kompensację balansu bieli, co jest kluczowe dla zachowania informacji o załamywaniu się światła dziennego na badanym obiekcie. Moduł będzie posiadał zaimplementowany podsystem odrzucania kadrów nieostrych lub prześwietlonych przed przekazaniem ich do dalszej analizy.
- **Moduł rekonstrukcji widma wielozakresowego** – odtwarzanie pełnych danych wielozakresowych ze standardowego zdjęcia RGB z wykorzystaniem opracowanego algorytmu uczenia głębokiego. Rolą modułu będzie

wygenerowanie precyzyjnej mapy spektralnej badanego produktu spożywczego. Zostanie położony szczególny nacisk na weryfikację dokładności wygenerowanego widma. Moduł zostanie wyposażony w podsystem kontroli i porównywania estymowanych danych wielozakresowych z danymi referencyjnymi, pozyskanymi w warunkach laboratoryjnych za pomocą fizycznej kamery. W ramach badań zostanie opracowany spójny system walidacji, którego miarą końcową będzie współczynnik zgodności widmowej wyrażany w procentach.

- **Moduł detekcji anomalii chemicznych i klasyfikacji świeżości** – analiza zrekonstruowanego widma w celu wykrywania niewidocznych gołym okiem zmian chemicznych (poziom nawodnienia, wczesne procesy gnilne, utlenianie). We wskazanym module zostanie zweryfikowana możliwość klasyfikacji stanu produktów w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz zbadane zostanie obciążenie jednostek obliczeniowych i zużycie pamięci RAM. W module zastosowana zostanie tolerancja dla rozdzielczości mapy spektralnej, która zakłada, że szybkość klasyfikacji (utrzymanie przewagi 95% szybkości względem tradycyjnych metod) ma pierwszeństwo przed bezstratną rozdzielczością przestrzenną obrazu. Badania modułu skupią się na znalezieniu optymalnego punktu trafności detekcji zmian chemicznych w stosunku do obciążenia procesora urządzenia.

Na poziomie wskazanego etapu zostanie również określony model matematyczny i architektura kwantyzacji wag sieci neuronowej, które pozwolą na wielowątkowe wykonywanie obliczeń tensorowych oraz docelową kompresję modelu na potrzeby urządzeń mobilnych.